



TURMA INTERMEDIÁRIA
SEMANA 3
SPARSE TABLE

GABRIEL CAMPELO

João Pessoa, 2025

OBJETIVOS

- Responder range queries com Sparse Table em **$O(\log N)$**
- Responder queries **idempotentes** (**min, max, gcd**) em **$O(1)$**
- Reconhecer as **limitações** e quando usar em vez de Segment Tree



MOTIVAÇÃO

Seja A um array fixo de tamanho N com $A = [A_0, A_1, A_2, \dots, A_{N-1}]$. Qual o menor valor entre as posições L e R ?

MOTIVAÇÃO

Seja **A** um array fixo de tamanho **N** com **$A = [A_0, A_1, A_2, \dots, A_{N-1}]$** . Qual o menor valor entre as posições **L** e **R**?

Já vimos algumas formas de responder a esse problema...

IDEIA CENTRAL

Qualquer número pode ser escrito com uma soma de **potências de 2** (representação binária). Portanto, qualquer intervalo pode ser dividido em intervalos de potências de 2

Poderíamos computar todos os **$N * (N-1) / 2$** intervalos em **$O(N*N)$** . Contudo, só usaremos **$O(N \log N)$** deles de forma experta

IDEIA CENTRAL

Temos,

$$13 = 1101_2 = 8 + 4 + 1$$

De forma semelhante,

$$[2,14] = [2,9] \cup [10,13] \cup [14,14]$$

Para um intervalo de tamanho **M**, faremos no máximo **$\log_2(M)$** uniões

IDEIA CENTRAL

Precisamos precomputar as respostas para queries de intervalos em que os comprimentos são potências de 2 e nosso problema estará resolvido

Isto é, precisamos preencher a matriz **ST** tal que **ST[i][j]** é a resposta da aplicação da função no intervalo **[j, j + 2ⁱ - 1]**

CONSTRUÇÃO EM $O(N \log N)$

Note que o intervalo $[j, j + 2^i - 1]$ de tamanho 2^i pode ser dividido em dois intervalos $[j, j + 2^{i-1} - 1]$ e $[j + 2^{i-1}, j + 2^i - 1]$ de tamanho 2^{i-1}

Podemos aproveitar essa relação para construir uma DP

CONSTRUÇÃO EM $O(N \log N)$

```

SparseTable(const vector<T> &vec) {
    n = vec.size();
    k = __lg(n) + 1;
    st.assign(k + 1, vector<T>(n));
    for (int j = 0; j < n; j++) st[0][j] = vec[j];
    for (int i = 1; i <= k; i++)
        for (int j = 0; j + (1 << i) <= n; j++)
            st[i][j] = op(st[i - 1][j], st[i - 1][j + (1 << (i - 1))]);
}

```

IDEMPOTÊNCIA

Definition [\[edit\]](#)

An element x of a set S equipped with a [binary operator](#) $\cdot$ is said to be *idempotent* under $\cdot$ if^{[\[5\]](#)[\[6\]](#)}

$$x \cdot x = x.$$

The *binary operation* $\cdot$ is said to be *idempotent* if^{[\[7\]](#)[\[8\]](#)}

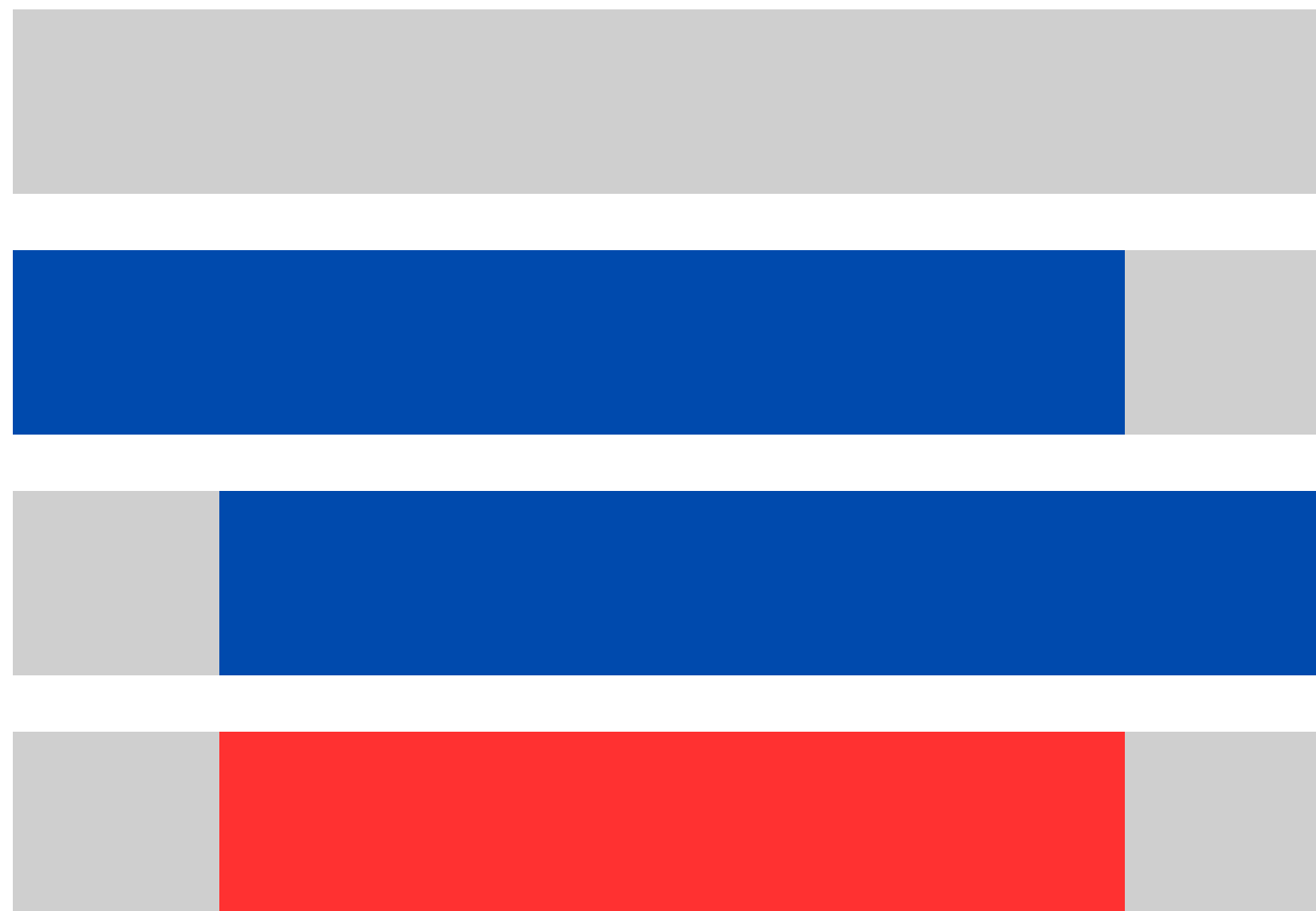
$$x \cdot x = x \text{ for all } x \in S.$$

QUERIES NÃO IDEMPOTENTES

```
T query(int l, int r) {
    T ret = NEUTRAL;
    for (int i = k; i >= 0; i--) {
        if ((1 << i) <= r - l + 1) {
            ret = op(ret, st[i, l]);
            l += 1 << i;
        }
    }
}
```

QUERIES IDEMPOTENTES

Aqui surge a verdadeira utilidade da Sparse Table!



QUERIES IDEMPOTENTES

```
T query(int l, int r) {
    int i = __lg(r - l + 1);
    return op(st[i][l], st[i][r - (1 << i) + 1]);
}
```

QUERIES IDEMPOTENTES

```
T query(int l, int r) {
    int i = __lg(r - l + 1);
    return op(st[i][l], st[i][r - (1 << i) + 1]);
}
```

$O(1)$!!!

TEMPLATE



UFPB Competitive Programming Library

C++ algorithms and data structures used by UFPB teams in ICPC contests.

license MIT C++ 17 stars 11 last commit may PRs welcome

[Printable Reference \(PDF\)](#) · [LaTeX source](#) · [Contest template](#)

link

REFERÊNCIAS

- Idempotence
- cp-algorithms